

Презентация по лабораторной работе №7

Имитационное моделирование

Арбатова варвара Петровна

2026-05-12

Содержание I

- 1 Цель работы
- 2 Задание
- 3 Теоретическое введение
- 4 Математическая модель
- 5 Аналитические характеристики
- 6 Выполнение лабораторной работы
- 7 Выводы

Раздел 1

Цель работы

Цель работы

Разобраться в Модели Росса

Раздел 2

Задание

— Переведите в структуру DrWatson. — Добавьте нескольких ремонтников. — Сделайте прогон для разного количества машин. — Проведите мониторинг загрузки ремонтника, средней длины очереди на ремонт. — Построение графиков изменения числа исправных машин во времени. — Сравните с аналитическим решением.

Раздел 3

Теоретическое введение

Модель Росса: Система с резервированием и ремонтом

Модель Росса (Ross model) представляет собой классическую задачу теории массового обслуживания, описывающую систему с конечной популяцией, резервированием и ремонтом. Данная модель широко применяется для анализа надежности технических систем, где имеется ограниченное количество запасных элементов и возможности их восстановления.

Формальная постановка задачи

Система состоит из следующих элементов:

- **N идентичных работающих машин** - постоянно функционируют и могут выходить из строя

Формальная постановка задачи

Система состоит из следующих элементов:

- **N идентичных работающих машин** - постоянно функционируют и могут выходить из строя
- **S машин в резерве** - находятся в исправном состоянии и готовы немедленно заменить любую отказавшую машину

Система состоит из следующих элементов:

- **N идентичных работающих машин** - постоянно функционируют и могут выходить из строя
- **S машин в резерве** - находятся в исправном состоянии и готовы немедленно заменить любую отказавшую машину
- **M ремонтных устройств (ремонтников)** - осуществляют восстановление вышедших из строя машин

При отказе работающей машины происходит следующая последовательность событий:

- 1 **Мгновенная замена** - если имеется хотя бы одна резервная машина, она немедленно запускается в работу вместо отказавшей

При отказе работающей машины происходит следующая последовательность событий:

- 1 **Мгновенная замена** - если имеется хотя бы одна резервная машина, она немедленно запускается в работу вместо отказавшей
- 2 **Отправка в ремонт** - отказавшая машина поступает в очередь на ремонт

При отказе работающей машины происходит следующая последовательность событий:

- 1 **Мгновенная замена** - если имеется хотя бы одна резервная машина, она немедленно запускается в работу вместо отказавшей
- 2 **Отправка в ремонт** - отказавшая машина поступает в очередь на ремонт
- 3 **Восстановление** - когда ремонтное устройство освобождается, начинается ремонт машины

При отказе работающей машины происходит следующая последовательность событий:

- 1 **Мгновенная замена** - если имеется хотя бы одна резервная машина, она немедленно запускается в работу вместо отказавшей
- 2 **Отправка в ремонт** - отказавшая машина поступает в очередь на ремонт
- 3 **Восстановление** - когда ремонтное устройство освобождается, начинается ремонт машины
- 4 **Пополнение резерва** - после завершения ремонта машина становится исправной и переходит в резерв

Система прекращает свое функционирование (происходит «падение» системы, crash) в момент, когда:

- Отказывает работающая машина

Система прекращает свое функционирование (происходит «падение» системы, crash) в момент, когда:

- Отказывает работающая машина
- Резерв полностью отсутствует ($S = 0$)

Система прекращает свое функционирование (происходит «падение» системы, crash) в момент, когда:

- Отказывает работающая машина
- Резерв полностью отсутствует ($S = 0$)
- Нет возможности немедленной замены

Раздел 4

Математическая модель

Модель базируется на следующих предположениях:

- 1 **Экспоненциальное распределение времени безотказной работы** - каждая работающая машина имеет интенсивность отказов λ , то есть время до отказа распределено как $Exp(\lambda)$

Модель базируется на следующих предположениях:

- 1 **Экспоненциальное распределение времени безотказной работы** - каждая работающая машина имеет интенсивность отказов λ , то есть время до отказа распределено как $Exp(\lambda)$
- 2 **Экспоненциальное распределение времени ремонта** - время восстановления одной машины одним ремонтником распределено как $Exp(\mu)$

Модель базируется на следующих предположениях:

- 1 **Экспоненциальное распределение времени безотказной работы** - каждая работающая машина имеет интенсивность отказов λ , то есть время до отказа распределено как $Exp(\lambda)$
- 2 **Экспоненциальное распределение времени ремонта** - время восстановления одной машины одним ремонтником распределено как $Exp(\mu)$
- 3 **Независимость событий** - отказы машин и времена ремонта независимы между собой

Модель базируется на следующих предположениях:

- 1 **Экспоненциальное распределение времени безотказной работы** - каждая работающая машина имеет интенсивность отказов λ , то есть время до отказа распределено как $Exp(\lambda)$
- 2 **Экспоненциальное распределение времени ремонта** - время восстановления одной машины одним ремонтником распределено как $Exp(\mu)$
- 3 **Независимость событий** - отказы машин и времена ремонта независимы между собой
- 4 **Мгновенная замена** - время замены отказавшей машины на резервную пренебрежимо мало

Параметры модели

Параметр	Обозначение	Смысл	Значение по умолчанию
N	Количество машин	Основные работающие машины	10
S	Количество резервных машин	Исправные машины в резерве	3
λ	Интенсивность отказов	$1/MTBF$, где MTBF - среднее время безотказной работы	$1/100 \text{ ч}^{-1}$
μ	Интенсивность ремонта	$1/MTTR$, где MTTR -	1 ч^{-1}

Раздел 5

Аналитические характеристики

Интенсивность отказов всей системы:

$$\lambda_{total} = N \cdot \lambda$$

Загрузка одного ремонтника:

$$\rho = \frac{N\lambda}{M\mu}$$

Условие стационарности: $\rho < 1$ (в противном случае очередь на ремонт растет неограниченно)

Ожидаемое время до падения

Для системы с одним ремонтником ($M = 1$) приближенная формула:

$$E[T] \approx \frac{1}{N\lambda} \cdot \left(\frac{1}{\rho}\right)^S \cdot \frac{1}{S!(1-\rho)}$$

где $\rho = N\lambda/\mu$.

Среднее время до падения ($E[T]$) - основная характеристика надежности системы
Загрузка ремонтников:

$$U = \frac{\text{суммарное время ремонта}}{M \cdot T}$$

Средняя длина очереди на ремонт:

$$L_q = \frac{1}{T} \int_0^T Q(t) dt$$

где $Q(t)$ - длина очереди в момент времени t

Раздел 6

Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы

```
julia> include("scripts/lab7_1.jl")  
At time 12715.718224958666: No more spares!  
At time 37335.53567595007: No more spares!  
At time 30844.62667837361: No more spares!  
At time 1601.2524911974856: No more spares!  
At time 824.1048708405848: No more spares!  
Average crash time: 16664.247588264083
```

Рисунок 1: Результат работы кода

```

julia> include("scripts/lab7_2.jl")
=====
МОДЕЛЬ РОССА - РЕЗЕРВИРОВАНИЕ И РЕМОНТ
=====

1 Базовый запуск (N=10, S=3, 1 ремонтник)
Crash time: 29797.09 hours
Failures: 2958, Repairs: 2954
Utilization: 0.0%
Avg queue length: 0.01

2 График
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
Сохранен ross_basic.png

3 Сравнение числа ремонтников

=== Сравнение количества ремонтников ===
1 repairman(y): mean crash time = 22349.44 ± 14081.86 hours
2 repairman(y): mean crash time = 56707.24 ± 29053.32 hours
3 repairman(y): mean crash time = 108826.37 ± 103407.4 hours
4 repairman(y): mean crash time = 108826.37 ± 103407.4 hours

4 Сравнение числа машин

=== Сравнение количества машин ===
N=5: mean crash time = 4.6855675e6 ± 5.17250547e6 hours
N=10: mean crash time = 56707.24 ± 29053.32 hours
N=15: mean crash time = 10692.49 ± 10498.03 hours
N=20: mean crash time = 2119.93 ± 2688.91 hours

5 Тест разных параметров

=== Тест разных параметров ===

Разное количество запасных машин (S):
S=1: crash time = 103.74 hours
S=2: crash time = 1505.91 hours
S=3: crash time = 7142.45 hours
S=4: crash time = 1.11974187e6 hours
S=5: crash time = 1.269299457e7 hours

Разные средние времена работы (MTBF):
MTBF=50.0h: crash time = 972.86 hours
MTBF=100.0h: crash time = 7142.45 hours
MTBF=200.0h: crash time = 59207.82 hours

Готово!

```

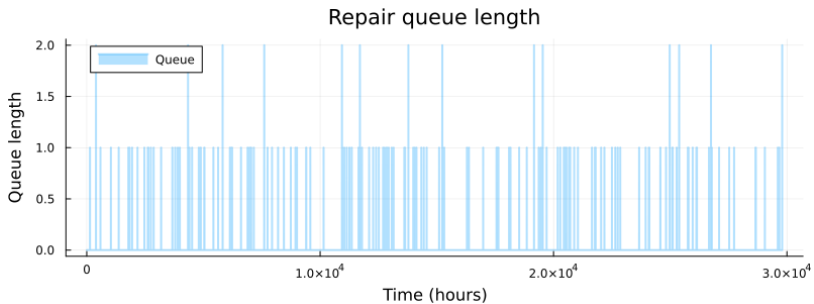
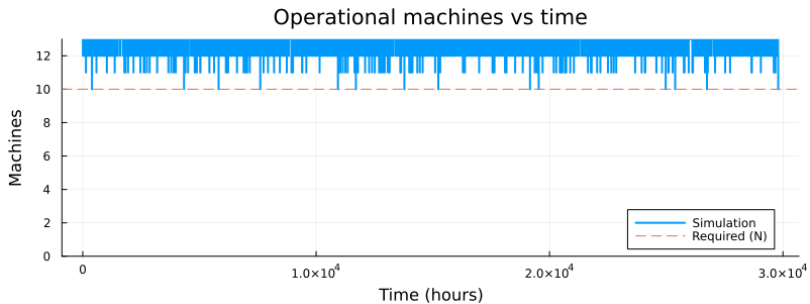


Рисунок 3: График

Раздел 7

Выводы

Мы познакомились с моделью Росса